

Computational physics

Schroedinger Equation TDSE

1

Phương pháp "Direct Time Discretisation" [DTD]

- Giải trực tiếp phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian (TDSE) bằng Sai phân trung tâm theo thời gian (Central Finite Difference in Time).
- Phương pháp này được gọi là tường minh (explicit), "dễ" lập trình và tính toán nhanh.
- Không cần giải hệ phương trình ma trận phức tạp như phương pháp Crank-Nicolson), nhưng đòi hỏi bước thời gian Δt phải đủ nhỏ để bảo đảm tính ổn định [stability].
- Có thể gia tăng độ chính xác (đối với 'phân hoạch' thời gian) bằng cách áp dụng RK4.

2

DTD – "Leapfrog"

$$\text{TDSE: } i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \right] \psi$$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$.
- Gần đúng [sai phân trung tâm theo t] [sai phân trung tâm bậc 4 theo x]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2}$$

$$\Rightarrow \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n$$

- Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{12m\Delta x^2}$
- $$\Rightarrow \psi_j^{n+1} = g_{j,n}\psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n) + \psi_j^{n-1}$$

3

DTD – "Leapfrog"

$$\text{TDSE: } i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \right] \psi$$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$.
- Gần đúng [sai phân trung tâm theo t] [sai phân trung tâm bậc 4 theo x]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2}$$

$$\Rightarrow \hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n$$

- Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{12m\Delta x^2}$
- $$\Rightarrow \psi_j^{n+1} = g_{j,n}\psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n) + \psi_j^{n-1}$$

4

DTD – "Leapfrog"

TDSE: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H}\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \right] \psi$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi &= -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n \\ \Rightarrow i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t} &= -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n \\ \psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1} &= \frac{2\Delta t}{i\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n \right\} \\ \psi_j^{n+1} &= \frac{2\Delta t}{i\hbar} \left\{ -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n \right\} + \psi_j^{n-1} \end{aligned}$$

• Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar}{12m\Delta x^2}$

$$\Rightarrow \psi_j^{n+1} = \Delta t [g_{j,n}\psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + \psi_j^{n-1}$$

6

- Nhắc lại: Xấp xỉ sai phân hữu hạn bậc 4 cho không gian:

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{16(\psi_{j+1} - \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})}{12\Delta x^2} \quad [9]$$

- Gần đúng đơn giản hơn: Tính đạo hàm bậc 2 [thay vì bậc 4] theo không gian bằng sai phân trung tâm:

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2}$$

- Khi đó

$$[\hat{H}\psi]_j^n = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_j\psi_j^n$$

7

$$\hat{H}\psi(t) = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - 30\psi_j^n - (\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + V_{j,n}\psi_j^n$$

DTD – "Leapfrog" [bậc 4 không gian]

$$\psi_j^{n+1} = \Delta t [g_{j,n}\psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + \psi_j^{n-1}$$

- Để xác định ψ_j^{n+1} cần ψ_j^n và cả ψ_j^{n-1} .
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ (tức $n = 0$), ta chỉ có ψ^0 nhưng không có ψ_j^{-1} !!
- Do đó, bước thời gian đầu tiên ψ^1 phải được tính xấp xỉ bằng phương pháp Euler tiến [forward Euler method]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi \approx i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^n}{\Delta t} = \hat{H}\psi$$

$$\Rightarrow \psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} (\hat{H}\psi)_j^0$$

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left[-\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) - 30\psi_j^0 - (\psi_{j+2}^0 + \psi_{j-2}^0)] + V_{j,0}\psi_j^0 \right]$$

8

DTD – "Leapfrog" [bậc 4 không gian][Tóm tắt lại]

- Công thức Leapfrog để giải TDSE: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$
 $\psi_j^{n+1} = \Delta t [g_{j,n}\psi_j^n + 16a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) - a(\psi_{j+2}^n + \psi_{j-2}^n)] + \psi_j^{n-1}$, $n = 1, 2, 3, \dots$

- Với ψ_j^1 được cho bởi:

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 + 0.5\Delta t [g_{j,0}\psi_j^0 + 16a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0) - a(\psi_{j+2}^0 + \psi_{j-2}^0)]$$

- Trong đó $g_{j,n} = -\frac{2i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar}{12m\Delta x^2}$

- Điều kiện Ổn định (Stability Criterion)
- Phương pháp tường minh chỉ ổn định (hàm sóng không bị vô hạn) nếu thỏa mãn điều kiện Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2 + \Delta x^2 V_{max}}.$$

9

DTD – "Leapfrog" [bậc 2] TDSE: $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x, t) \right] \psi$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$.
- Gần đúng [sai phân trung tâm theo t] [sai phân trung tâm bậc 2 theo x]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t}$$

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi = \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} \rightarrow \hat{H} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_{j,n} \psi_j^n$$

$$\Rightarrow i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^{n-1}}{2\Delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n) + V_{j,n} \psi_j^n$$

- Đặt: $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}$
 $\Rightarrow \psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}$

10

$$\hat{H} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2} + V_{j,n} \psi_j^n$$

DTD – "Leapfrog" [bậc 2 không gian]

$$\psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}$$

- Tương tự lần trước, ψ_j^{n+1} cần ψ_j^n và cả ψ_j^{n-1} . Tại $t = 0$ (tức $n = 0$), ta chỉ có ψ^0 nhưng không có ψ_j^{-1} !
- ψ^1 phải được tính xấp xỉ bằng phương pháp Euler tiến [forward Euler method]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi \approx i\hbar \frac{\psi_j^{n+1} - \psi_j^n}{\Delta t} = \hat{H} \psi \Rightarrow \psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} (\hat{H} \psi)_j^0$$

$$\Rightarrow \psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left[-\frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^0 - 2\psi_j^0 + \psi_{j-1}^0) + V_{j,0} \psi_j^0 \right]$$

- Với $g_{j,n} = -\frac{2i\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar\Delta t}{m\Delta x^2}$

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 - i \frac{\Delta t}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,0} \right) \psi_j^0 + i \frac{\Delta t}{\hbar} \frac{\hbar^2}{2m\Delta x^2} (\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0)$$

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 + 0.5g_{j,0} \psi_j^0 + 0.5a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0)$$

11

DTD – "Leapfrog" [bậc 2 không gian] [Tóm tắt lại]

- Công thức Leapfrog để giải TDSE: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$

$$\psi_j^{n+1} = \Delta t [g_{j,n} \psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n)] + \psi_j^{n-1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- Với ψ_j^1 được cho bởi:

$$\psi_j^1 = \psi_j^0 + 0.5\Delta t [g_{j,0} \psi_j^0 + 0.5a(\psi_{j+1}^0 + \psi_{j-1}^0)]$$

- Trong đó $g_{j,n} = -\frac{2i}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{m\Delta x^2} + V_{j,n} \right)$, $a = \frac{i\hbar}{m\Delta x^2}$

- Điều kiện Ổn định (Stability Criterion)

- Phương pháp tường minh chỉ ổn định (hàm sóng không bị vô hạn) nếu thỏa mãn điều kiện Courant-Friedrichs-Lewy (CFL):

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2 + \Delta x^2 V_{max}}.$$

12

DTD – "Leapfrog" [bậc 2 không gian] [dạng ma trận]

$$\psi_j^{n+1} = g_{j,n} \psi_j^n + a(\psi_{j+1}^n + \psi_{j-1}^n) + \psi_j^{n-1}$$

$$\psi^{n+1} = \Delta t M \psi^n + \psi^{n-1}$$

$$\psi^1 = \frac{1}{2} \Delta t M \psi^0 + \psi^0$$

$$\begin{bmatrix} \psi_1^{n+1}(t) \\ \psi_2^{n+1}(t) \\ \psi_3^{n+1}(t) \\ \vdots \\ \psi_{N-2}^{n+1}(t) \\ \psi_{N-1}^{n+1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 & a & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a & g_2 & a & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a & g_3 & a & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a & g_{N-2} & a \\ 0 & \dots & \dots & 0 & a & g_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1^n(t) \\ \psi_2^n(t) \\ \psi_3^n(t) \\ \vdots \\ \psi_{N-2}^n(t) \\ \psi_{N-1}^n(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_1^{n-1}(t) \\ \psi_2^{n-1}(t) \\ \psi_3^{n-1}(t) \\ \vdots \\ \psi_{N-2}^{n-1}(t) \\ \psi_{N-1}^{n-1}(t) \end{bmatrix}$$

13

- Dạng ma trận:

$$\psi^{n+1} = M\psi^n + \psi^{n-1}$$

14

Direct Time Discretisation – RK4

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H}\psi$$

- Rời rạc hóa: $x_{j+1} = x_j + \Delta x$, $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; $\psi_j^n = \psi(x_j, t_n)$, $V_{j,n} = V(x_j, t_n)$
- Gần đúng (sai phân bậc 4 theo x):

$$\hat{H}\psi = -\frac{\hbar^2}{24m\Delta x^2} [16(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - 30\psi_j - (\psi_{j+2} + \psi_{j-2})] + V_j(t)\psi_j$$

- Đặt: $g_j(t) = -\frac{i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_j \right)$, $a = \frac{i\hbar}{24m\Delta x^2}$.
- PT Schroedinger (rời rạc hóa theo x) thành:

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi_j(t) = 16a(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - a(\psi_{j+2} + \psi_{j-2}) - g_j(t)\psi_j$$

$$[*], j = 0, 1, \dots, N-1$$
- PT $[*]$ như là PT vi phân theo thời gian. Có thể áp dụng RK4.

16

Direct Time Discretisation – RK4

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi_j(t) = 16a(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - a(\psi_{j+2} + \psi_{j-2}) - g_j(t)\psi_j \quad [*]$$

Với $g_j(t) = -\frac{i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_j(t) \right)$, $a = \frac{i\hbar}{24m\Delta x^2}$. $V_j(t)$ là thế năng.

Viết $[*]$ dưới dạng ma trận:

$$\Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial t} \boldsymbol{\psi}(t) = \mathbf{f}(\boldsymbol{\psi}, t) = \mathbf{M}(t)\boldsymbol{\psi}(t).$$

Trong đó

- $\boldsymbol{\psi}$ là ma trận cột: $\boldsymbol{\psi}(t) = (\psi_1(t), \dots, \psi_{N-2}(t))^T$,
- $\mathbf{M}(t)$ là ma trận $(N-2) \times (N-2)$ được xác định từ $[*]$.

17

Direct Time Discretisation – RK4

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi_j(t) \equiv \psi'_j = 16a(\psi_{j+1} + \psi_{j-1}) - a(\psi_{j+2} + \psi_{j-2}) - g_j(t)\psi_j$$

$a = \frac{i\hbar}{24m\Delta x^2}$
Đã đặt $g_j \equiv g_j(t)$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\psi}'(t) = \mathbf{M}(t)\boldsymbol{\psi}(t).$$

$g_j(t) = -\frac{i}{\hbar} \left(\frac{5\hbar^2}{4m\Delta x^2} + V_j(t) \right)$

Phương trình có dạng ma trận như sau

$$\begin{bmatrix} \psi'_1(t) \\ \psi'_2(t) \\ \psi'_3(t) \\ \vdots \\ \psi'_{N-3}(t) \\ \psi'_{N-2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 & 16a & -a & 0 & \cdots & 0 \\ 16a & g_2 & 16a & -a & \cdots & 0 \\ -a & 16a & g_3 & 16a & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots & -a \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & g_{N-3} & 16a \\ 0 & \cdots & 0 & -a & 16a & g_{N-2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \\ \psi_3(t) \\ \vdots \\ \psi_{N-3}(t) \\ \psi_{N-2}(t) \end{bmatrix}$$

20

Direct Time Discretisation – RK4

$$\frac{\partial}{\partial t} \psi(t) = M(t) \psi(t)$$

- Áp dụng RK4 [$\psi(t_n) \equiv \psi^n$]

$$\psi^{n+1} = \psi^n + \frac{1}{6} \Delta t [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4],$$

- $k_1 = M(t_n) \psi^n$
- $k_2 = M(t_n + \Delta t/2) (\psi^n + k_1 \Delta t/2)$
- $k_3 = M(t_n + \Delta t/2) (\psi^n + k_2 \Delta t/2)$
- $k_4 = M(t_n + \Delta t) (\psi^n + k_3 \Delta t)$

22

Thực hành 3

Giải TDSE:

- Sử dụng PP DTD – Leapfrog [sai phân bậc 2 không gian]
- Sử dụng PP DTD – Leapfrog [sai phân bậc 4 không gian]
- Sử dụng PP DTD – RK4 [sai phân bậc 4 không gian]
- Bó sóng ban đầu:

$$\varphi_0(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}} e^{ik_0 x}$$

- Chọn $x_0 = 5$, $\sigma = 0.5$, $k_0 = 3$ [Bạn có thể thử với tham số khác]
- Thế năng $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 15 \\ \infty, & x \text{ khác} \end{cases}$
- Cần check điều kiện chuẩn hóa: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(x, t)|^2 dx = 1$

26

Tham khảo 1 đoạn code DTD với RK4

```

• import numpy as np
• # the x grid
• dx = 0.01
• x = np.arange(-10, 10+dx, dx)
• N = len(x)
• # the time grid
• dt = 0.0005
• t = np.arange(0, 30+dt, dt)
• Nt = len(t)
• # the initial wave packet (at t=0)
• psi0 = ... np.exp(-(x-5)**2/(2*0.5**2)) ...
• # the potential (V=0 in this case)
• V = np.zeros([N])
• # create matrix M(t)
• g = -5j/(4*dx**2) - 1j*V
• a = 1j/(24*dx**2)
• diag = np.diag(g)
• off_diag1 = np.diag([16*a]*(N-1), 1) + np.diag([16*a]*(N-1), -1)
• off_diag2 = np.diag([-a]*(N-2), 2) + np.diag([-a]*(N-2), -2)
• M = diag + off_diag1 + off_diag2

```

```

• # an array containing wavefunctions for each step
• y = np.zeros([Nt, N], dtype=np.complex128)
• y[0] = psi0
• # the RK4
• for i in range(0, Nt-1):
•     k1 = np.dot(M, y[i])
•     k2 = np.dot(M, y[i] + k1*dt/2)
•     k3 = np.dot(M, y[i] + k2*dt/2)
•     k4 = np.dot(M, y[i] + k3*dt)
•     y[i+1] = y[i] + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
• ....

```

```

# Gói sóng/Wave packet Gauss ban đầu
x0 = 5.0
p0 = 3.0
sigma = 0.5
C = 1.0 / (sigma * np.sqrt(np.pi))**0.5
psi0 = C * np.exp(-(x - x0)**2 / (2 * sigma**2))
* np.exp(1j * p0 * x)

```

27

Tham khảo 1 đoạn code DTD với RK4

```

• import numpy as np
• # the x grid
• dx = 0.1
• x = np.arange(-10, 10+dx, dx)
• N = len(x)
• # the time grid
• dt = 0.01
• t = np.arange(0, 30+dt, dt)
• Nt = len(t)
• # the initial wave packet (at t=0)
• psi0 = np.exp(-(x-5)**2/(4*0.5)) ...
• # the potential (V=0 in this case)
• V = np.zeros([N])
• # create matrix M(t)
• g = -5j/(4*dx**2) - 1j*V
• a = 1j/(24*dx**2)
• diag = np.diag(g)
• off_diag1 = np.diag([16*a]*(N-1), 1) + np.diag([16*a]*(N-1), -1)
• off_diag2 = np.diag([-a]*(N-2), 2) + np.diag([-a]*(N-2), -2)
• M = diag + off_diag1 + off_diag2

```

Chuẩn bị cho ma trận M

```

• # an array containing wavefunctions for each step
• y = np.zeros([Nt, N], dtype=np.complex128)
• y[0] = psi0
• # the RK4
• for i in range(0, Nt-1):
•     k1 = np.dot(M, y[i])
•     k2 = np.dot(M, y[i] + k1*dt/2)
•     k3 = np.dot(M, y[i] + k2*dt/2)
•     k4 = np.dot(M, y[i] + k3*dt)
•     y[i+1] = y[i] + dt*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
• ....

```

$$\begin{bmatrix}
 g_1 & 16a & -a & 0 & \cdots & 0 \\
 16a & g_2 & 16a & -a & \cdots & 0 \\
 -a & 16a & g_3 & 16a & \cdots & 0 \\
 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots & -a \\
 \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & g_{N-3} & 16a \\
 0 & \cdots & 0 & -a & 16a & g_{N-2}
 \end{bmatrix}$$

28

Giải thích về câu lệnh diag trong code

- $g = -5j/(4*dx**2) - 1j*V$
- $a = 1j/(24*dx**2)$
- `diag = np.diag(g)`
- `off_diag1 = np.diag([16*a]*(N-1), 1) + np.diag([16*a]*(N-1), -1)`
- `off_diag2 = np.diag([-a]*(N-2), 2) + np.diag([-a]*(N-2), -2)`
- $M = \text{diag} + \text{off_diag1} + \text{off_diag2}$

Chuẩn bị tính cho ma trận M

Giải thích lệnh `np.diag([16*a]*(N-1), 1)`, `np.diag([16*a]*(N-1), -1)`

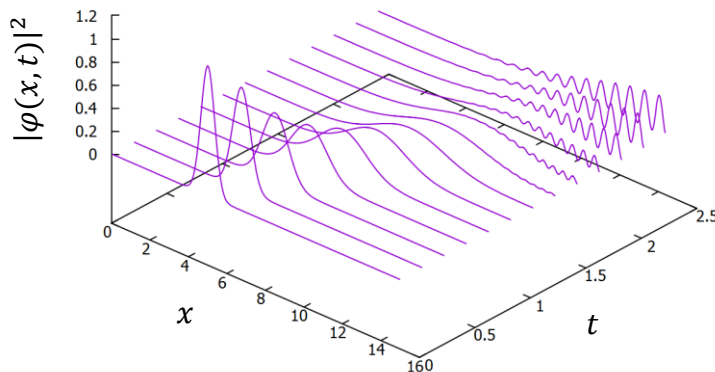
- `np.diag([16*a]*(N-1), 1)`: tạo 1 ma trận vuông mà có đường chéo phụ nằm ngay [cách 1 "bước"] phía trên đường chéo chính chứa các giá trị $16*a$, còn tất cả các vị trí khác trong ma trận đều bằng 0.
- `np.diag([16*a]*(N-1), -1)`: tạo 1 ma trận vuông mà có đường chéo phụ nằm ngay [cách 1 "bước"] phía dưới đường chéo chính ...
- Tương tự cho `np.diag([-a]*(N-2), 2)`, `np.diag([-a]*(N-2), -2)`: đường chéo phụ nằm phía trên/dưới đường chéo chính 2 "bước"
- Phần tạo list/danh sách: `[16*a] * (N-1)`
 $16 * a$: Đây là một phép nhân vô hướng. Biến a của bạn là một số phức, nên $16 * a$ sẽ trả về một số phức mới.
`[16 * a]`: Đặt giá trị này vào trong cặp dấu ngoặc vuông để tạo thành một danh sách (list) Python chứa đúng 1 phần tử.
 $*(N-1)$: Trong Python, khi nhân một list với một số nguyên $N - 1$, nó sẽ lặp lại các phần tử của list đó $N - 1$ lần.

Ví dụ: Nếu $N = 4$, thì $N - 1 = 3$.

Lệnh `[16*a] * 3` sẽ tạo ra một list có 3 phần tử: `[16*a, 16*a, 16*a]`.

- Hàm `np.diag(v, k)` của thư viện NumPy có chức năng lấy một mảng/list v và đặt nó vào đường chéo thứ k của một ma trận vuông mới.
- Tham số thứ nhất (v): Là đoạn list có độ dài $N - 1$ mà ta vừa tạo ở trên.
- Tham số thứ hai ($k = 1$): Định vị đường chéo sẽ đặt dữ liệu.
- $k = 0$ [`np.diag(v)`] là đường chéo chính.
- $k = 1$ là đường chéo phụ ngay phía trên đường chéo chính (superdiagonal).
- Chiều dài của đường chéo phụ này luôn ngắn hơn đường chéo chính chính xác là 1 phần tử.
- ...

29



30